

一、选择题（共 12 题，每题 3 分，共 36 分）

1. 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个黄的，30 个白的，现在两个人不放回地依次从袋中随机各取一球。则第二人取到黄球的概率是()。
- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$
2. 设 A, B 是两个随机事件， $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{4}{5}$, $P(B|\bar{A}) = \frac{5}{6}$ ，则()。
- (A) $P(\bar{A}|B) = \frac{1}{2}$ (B) $P(\bar{A}|B) = \frac{3}{4}$ (C) $P(\bar{A}|B) = \frac{5}{8}$ (D) $P(\bar{A}|B) = \frac{12}{25}$
3. 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，那么 (X, Y) 的联合分布为()。
- (A) 二维正态分布，且 $\rho = 0$ (B) 二维正态分布，且 ρ 不定
(C) 未必是二维正态分布 (D) 以上都不对
4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布， X_2 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布， X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布，记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$ ，则 Y 的方差 $Var[Y] = ()$ 。
- (A) 34 (B) 14 (C) 10 (D) 26
5. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著水平 0.05 下接受 $H_0: \mu = \mu_0$ ，那么在显著水平 0.01 下，下列结论中正确的是()。
- (A) 必须接受 H_0 (B) 可能接受，也可能拒绝 H_0
(C) 必须拒绝 H_0 (D) 不接受，也不拒绝 H_0
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}$ 是分别来自两个正态总体 $N(-1, 4)$ 和 $N(2, 5)$ 的样本，且相互独立， S_1^{*2} 和 S_2^{*2} 分别是两个样本的修正样本方差，则服从 $F(7, 9)$ 的统计量是()。

- (A) $\frac{2S_1^{*2}}{5S_2^{*2}}$ (B) $\frac{4S_1^{*2}}{5S_2^{*2}}$ (C) $\frac{5S_1^{*2}}{2S_2^{*2}}$ (D) $\frac{5S_1^{*2}}{4S_2^{*2}}$

7. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则 a, b 应满足().

- (A) $a + b = 2$ (B) $3a + 2b = 4$ (C) $2a + 3b = 4$ (D) $a + b = 1$

8. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9, 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为().

- (A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.1 (D) 0.9

9. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为().

- (A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - [1 - F(x)]^2$ (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^{*2} 分别为样本均值和修正样本方差. 若 $\bar{X} + kS^{*2}$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k = ()$.

- (A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 2

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E[X_i] = \mu$, $Var[X_i] = \sigma^2$ ($i = 1, 2, \dots$),

那么 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于().

- (A) $\mu + \sigma^2$ (B) σ^2 (C) μ^2 (D) $\mu^2 + \sigma^2$

12. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, Y 的概率分布为

$$P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$$

记 $F_z(z)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_z(z)$ 的间断点个数为().

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

二、(10 分)

设甲、乙、丙三个地区爆发了某种流行病, 三个地区的总人数比为 2:5:3, 而三个地区感染此病的比例分别为 6%, 4%, 3%。现从这三个地区任意抽取一个人, 问 (1) 此人感染此病的概率是多少?

(2) 如果此人感染此病, 此人选自乙地区的概率是多少?

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

三、(10 分)

一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成。在运行期间, 每个部件损坏的概率为 0.1, 而为了使整个系统正常工作, 至少必需有 84 个部件工作, 求整个系统能正常工作的概率。

附: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$

四、(10 分)

某工厂宣称该厂的日用水量平均为 350 公斤, 抽查 11 天的日用水量的记录, 计算得均值 $\bar{x} = 359$, 修正方差 $S_{11}^{*2} = 400$ 。假设用水量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 能否同意该厂的看法? (显著性水平 $\alpha = 0.05$, $\sqrt{11} \approx 3.32$)

(2) 求方差 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。(注: (2) 小题结果就用分位数表示)

附: $t_{0.95}(10) = 1.8125$, $t_{0.95}(11) = 1.7959$, $t_{0.975}(10) = 2.2281$, $t_{0.975}(11) = 2.2010$

五、(12 分)

设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$$

在给定 $X = i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ ($i = 1,2$).

(1) 求 X 的分布函数 $F_X(x)$.

(2) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

六、(10 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta & \text{当 } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩法估计和最大似然估计法求 θ 的估计量.

七、(12 分)

设随机变量 X, Y 的概率分布相同, X 的概率分布为

$$P\{X = 0\} = \frac{1}{3}, P\{X = 1\} = \frac{2}{3}$$

且 X 与 Y 的相关系数 $r_{XY} = \frac{1}{2}$.

(1) 求 (X, Y) 的概率分布;

(2) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$.